

Tugas Watermarking

II2240 Sistem Multimedia

Nama : Salsabila Shofiyah

NIM : 18224088

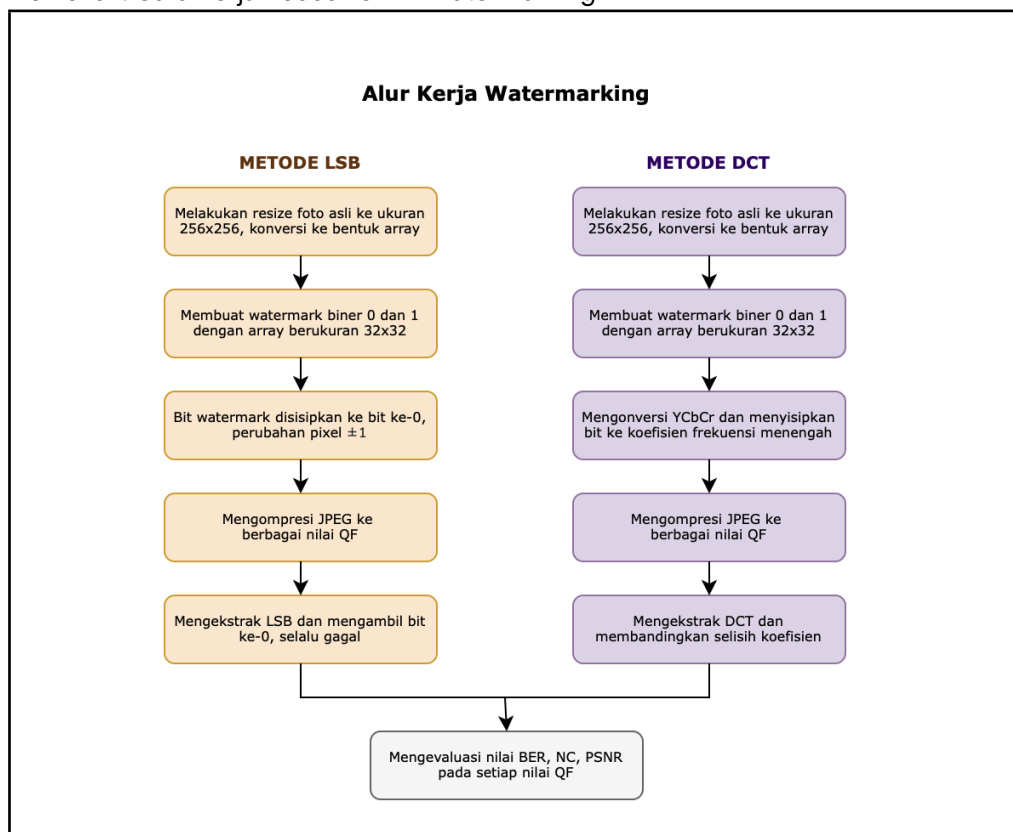
Kelas : K-02

A. Watermarking

Watermarking adalah teknik menyisipkan informasi tersembunyi ke dalam gambar tanpa mengubah visualnya agar tidak terlihat berbeda dengan gambar aslinya. Tujuannya untuk membuktikan keaslian gambar.

B. Teknik Watermarking yang Digunakan

1) Flowchart Cara Kerja Kedua Teknik Watermarking



2) Keterangan Cara Kerja Kedua Teknik Watermarking

Teknik LSB (Least Significant Bit)	Teknik DCT Mid Band
Bekerja dengan cara menyisipkan watermark dengan mengganti bit terkecil dari nilai piksel (least significant bit), sehingga perubahan warna maksimal hanya ± 1 dan tidak terlihat mata.	Bekerja dengan cara menyisipkan watermark ke frekuensi menengah saat JPEG diterapkan. Watermark akan diubah ke nilai bipolar dan ditambahkan ke koefisien mid-band tiap blok 8×8 , serta ekstrak dengan membandingkan selisih koefisien antara gambar asli dan gambar ter-watermark.

C. Tools dan Library yang Digunakan

- 1) Kode ditulis dengan Python 3 menggunakan NumPy untuk semua operasi array dan komputasi numerik
- 2) Pillow sebagai codec JPEG (hanya untuk encode dan decode file)
- 3) Matplotlib untuk visualisasi hasil evaluasi.

D. Cara Menghitung Quality Factor JPEG

```
buf = io.BytesIO()
img_pil.save(buf, format='JPEG', quality=QF)
buf.seek(0)
hasil = np.array(Image.open(buf))
```

- 1) Menggunakan buffer memori (BytesIO) jadi tidak disimpan di disk
- 2) Gambar di-encode ke JPEG dengan QF tertentu
 - JPEG memiliki parameter QF (Quality Factor) dengan rentang 1-100.
 - Makin rendah QF, makin besar tingkat kompresi yang dilakukan
 - Pada tugas ini, QF akan diuji pada 14 rentang nilai berbeda

5	10	20	30	40	50	60	70	75	80	85	90	95	10
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- 3) Di-decode kembali ke array.
- 4) Hasilnya berupa gambar yang sudah melalui proses lossy JPEG

Terdapat tiga metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur quality factor

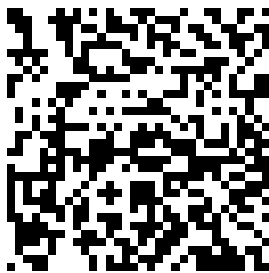
Metrik Evaluasi	Keterangan	Rumus
BER (Bit Error Rate)	Proporsi bit yang salah saat ekstraksi.	$BER = \text{jumlah bit salah} / \text{total bit watermark}$
NC (Normalized Correlation)	Kemiripan watermark asli dibandingkan dengan hasil ekstraksi.	$NC = \text{sum}(W \times W') / \sqrt{\text{sum}(W^2) \times \text{sum}(W'^2)}$
PSNR	Kualitas visual gambar setelah kompresi.	$PSNR = 10 \times \log_{10}(255^2 / MSE)$

E. Implementasi Watermarking

- 1) Foto dibuka lalu di-resize ke 256×256 piksel dan dikonversi ke array NumPy.



Watermark dibuat sebagai array acak 32×32 berisi 0 dan 1, dengan seed 42 biar hasilnya selalu sama tiap dijalankan.



- 2) Bit ke-0 channel merah tiap piksel di area 32×32 dihapus pakai logika AND, lalu diisi bit watermark pakai OR.

```
red = (red & 0b11111110) | (watermark & 1)
```

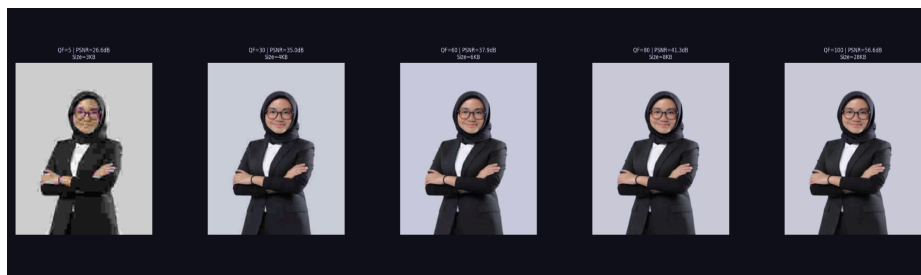


- 3) Gambar dikonversi ke YCbCr, lalu channel Y dipotong jadi blok 8×8 .

Pada tiap blok di-DCT, bit watermark diubah ke bipolar, dikali alpha 20, lalu ditambahkan ke 8 posisi mid-band. Blok di-IDCT lagi dan gambar dikembalikan ke RGB.



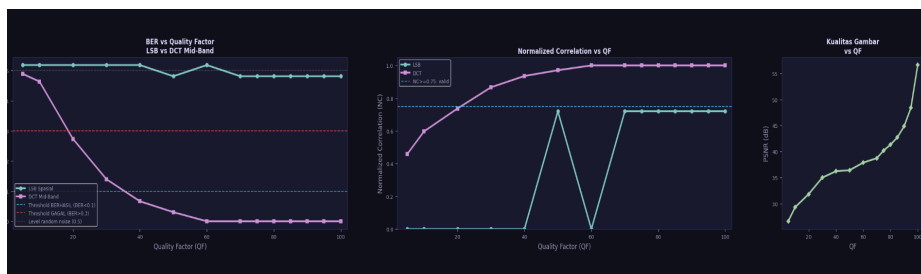
- 4) Kedua gambar ber-watermark dikompres dengan JPEG di setiap nilai QF yang diuji menggunakan BytesIO.



- 5) Untuk LSB, ambil bit ke-0 channel merah dari gambar hasil kompresi. Untuk DCT, gambar asli dan hasil kompresi di-DCT lagi blok per blok, lalu tanda selisih koefisien mid-band dicek, positif atau negatif.



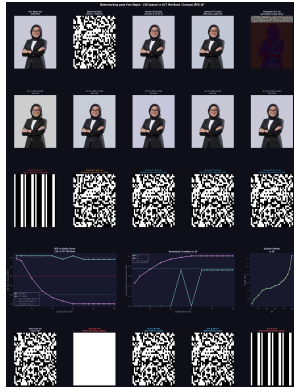
- 6) Tiga metrik dihitung per nilai QF



F. Hasil dan Analisis Quality Factor JPEG

Diambil dari folder result hasil watermarking

Nama File	Hasil Foto	Keterangan
original_face.png		Foto wajah asli setelah di-resize ke 256×256 piksel untuk di watermark.
watermark_32x32.png		Pola watermark biner (0 = terang dan 1 = gelap) yang akan disisipkan melalui metode LSB, berukuran 32×32 piksel. Nantinya dibandingkan dengan hasil ekstraksi untuk menghitung nilai BER dan NC.
foto_watermarked_lsb.png		Foto yang sudah disisipkan watermark dengan metode LSB. Secara visual terlihat hampir sama persis dengan foto asli karena piksel berubah hanya dengan ± 1 bit.
foto_watermarked_dct.png		Foto yang sudah disisipkan watermark dengan metode DCT mid-band, tidak terlihat jauh berbeda dengan foto aslinya

watermarking_evaluation.png		Visualisasi proses lengkap hasil evaluasi ini berisi : • foto asli • pola watermark • perbandingan sebelum dan sesudah embed • foto terkompresi di berbagai QF • watermark yang berhasil atau gagal diekstrak • grafik BER dan NC per QF • grafik PSNR
-----------------------------	---	--

G. Hasil dan Analisis Quality Factor JPEG

Diambil dari terminal berdasarkan hasil watermarking

```
>>> Evaluasi kompresi JPEG pada 14 nilai QF...
QF= 5 | BER_LSB=0.5186 | BER_DCT=0.4893 | PSNR=26.59dB | Size=2.8KB
QF= 10 | BER_LSB=0.5186 | BER_DCT=0.4639 | PSNR=29.28dB | Size=3.3KB
QF= 20 | BER_LSB=0.5186 | BER_DCT=0.2734 | PSNR=31.82dB | Size=3.9KB
QF= 30 | BER_LSB=0.5186 | BER_DCT=0.1396 | PSNR=34.98dB | Size=4.5KB
QF= 40 | BER_LSB=0.5186 | BER_DCT=0.0664 | PSNR=36.21dB | Size=4.9KB
QF= 50 | BER_LSB=0.4814 | BER_DCT=0.0303 | PSNR=36.41dB | Size=5.3KB
QF= 60 | BER_LSB=0.5186 | BER_DCT=0.0000 | PSNR=37.87dB | Size=5.8KB
QF= 70 | BER_LSB=0.4814 | BER_DCT=0.0000 | PSNR=38.72dB | Size=6.5KB
QF= 75 | BER_LSB=0.4814 | BER_DCT=0.0000 | PSNR=40.18dB | Size=7.0KB
QF= 80 | BER_LSB=0.4814 | BER_DCT=0.0000 | PSNR=41.31dB | Size=7.6KB
QF= 85 | BER_LSB=0.4814 | BER_DCT=0.0000 | PSNR=42.69dB | Size=8.6KB
QF= 90 | BER_LSB=0.4814 | BER_DCT=0.0000 | PSNR=44.83dB | Size=10.3KB
QF= 95 | BER_LSB=0.4814 | BER_DCT=0.0000 | PSNR=48.38dB | Size=13.7KB
QF=100 | BER_LSB=0.4814 | BER_DCT=0.0000 | PSNR=56.61dB | Size=28.2KB
```

```
=====
LAPORAN EVALUASI WATERMARKING
=====
```

QF	BER_LSB	Status LSB	BER_DCT	Status DCT	PSNR
5	0.5186	GAGAL	0.4893	GAGAL	26.59
10	0.5186	GAGAL	0.4639	GAGAL	29.28
20	0.5186	GAGAL	0.2734	DEGRADASI	31.82
30	0.5186	GAGAL	0.1396	DEGRADASI	34.98
40	0.5186	GAGAL	0.0664	BERHASIL	36.21
50	0.4814	GAGAL	0.0303	BERHASIL	36.41
60	0.5186	GAGAL	0.0000	BERHASIL	37.87
70	0.4814	GAGAL	0.0000	BERHASIL	38.72
75	0.4814	GAGAL	0.0000	BERHASIL	40.18
80	0.4814	GAGAL	0.0000	BERHASIL	41.31
85	0.4814	GAGAL	0.0000	BERHASIL	42.69
90	0.4814	GAGAL	0.0000	BERHASIL	44.83
95	0.4814	GAGAL	0.0000	BERHASIL	48.38
100	0.4814	GAGAL	0.0000	BERHASIL	56.61

```
=====
DCT BERHASIL diekstrak (BER<0.1) : QF = [40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100]
DCT GAGAL diekstrak (BER>0.3) : QF = [5, 10]
LSB selalu GAGAL karena JPEG merusak LSB via DCT quantization
```

H. Cara Menggunakan Source Code Watermarking

- 1) Menginstall python dan library yang dibutuhkan (pillow dan matplotlib) dengan
python3 -m pip install numpy pillow matplotlib
- 2) Meletakkan file python watermarking.py dan Foto_yang_ingin_diwatermark.JPEG dalam satu folder yang sama

- 3) Menjalankan `python3 watermarking.py` dalam terminal
- 4) Menunggu proses watermarking selesai
- 5) Hasil foto yang telah diwatermark ada pada folder result/

I. Kesimpulan

Dari dua teknik yang dilakukan untuk watermarking, LSB lebih simple dan cepat namun tidak tahan terhadap kompresi JPEG sama sekali, karena proses DCT dan quantization pada JPEG langsung merusak nilai pixel. DCT jauh lebih baik hasilnya karena menyisipkan watermark di frekuensi, kemungkinan teknik ini gagal saat QF bernilai 10 atau lebih rendah.